	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3	**SÉQUENCE 02 — USAGES** ACTIVITÉ N°04 Cycle de vie, réparabilité	

LE CYCLE DE VIE ET L'INDICE DE RÉPARABILITÉ

OBJECTIF — Tu sauras ranger les cinq étapes du cycle de vie et lire un indice de réparabilité.

En Nouvelle-Calédonie, un appareil hors d'usage ne peut pas être recyclé sur place : il repart par bateau, à 18 000 km, ou il reste sur le territoire.
Choisir un objet réparable n'est donc pas un geste symbolique ici : c'est une décision technique, et elle se lit sur une étiquette.

? Où va un objet technique quand on ne s'en sert plus, et pourquoi est-ce un problème en Nouvelle-Calédonie ?

D'APRÈS TOI ? Réponds AVANT de commencer, même sans être sûr. Ça ne se note pas.

.....

PARTIE 1 — Les cinq étapes, et leur coût

➤ *Numérote les cinq étapes de 1 à 5, dans l'ordre. Attention : elles ne sont pas dans le bon ordre.*

Étape	N°
Distribution : transport et vente	.....
Extraction des matières premières	.....
Fin de vie : collecte, recyclage ou décharge	.....
Utilisation par le client	.....
Fabrication et assemblage	.....

➤ *Coche l'étape qui consomme le plus d'énergie pour un smartphone.*

☐ extraction + fabrication ☐ utilisation ☐ fin de vie

PARTIE 2 — Je calcule

Fabriquer un smartphone demande environ 250 kg de matières premières et 80 kg de CO_2.
L'utiliser pendant un an en demande environ 10 kg.

➤ *Complète les trois calculs.*

a. CO_2 d'un téléphone gardé 2 ans : 80 + (10 × 2) = ... kg

b. CO_2 d'un téléphone gardé 4 ans : 80 + (10 × 4) = ... kg

c. Deux téléphones gardés 2 ans chacun : ..... × 2 = ... kg

➤ *Entoure la bonne réponse.*

Sur 4 ans, garder un seul téléphone émet : moins / plus que d'en changer

PARTIE 3 — L'indice de réparabilité

L'indice de réparabilité note un appareil sur 10 selon cinq critères : documentation, démontabilité, disponibilité des pièces, prix des pièces, et un critère propre à la famille de produits.

➤ *Écris le critère concerné par chaque phrase, en le choisissant dans la banque.*

Banque de mots (un mot peut servir plusieurs fois, un mot peut ne pas servir) : prix des pièces · démontabilité · documentation · disponibilité des pièces

La phrase	Le critère
EXEMPLE — « la notice de démontage est en ligne »	documentation
« la batterie est collée, pas vissée »	.....
« un écran neuf coûte la moitié du téléphone »	.....
« la marque ne vend plus de pièces après 3 ans »	.....

➤ *Lis les deux étiquettes projetées, écris leur note et coche celui que tu conseilles.*

Appareil	Indice /10	Je le conseille
Appareil A	.....	☐
Appareil B	.....	☐

PARTIE 4 — Ce que j'ai compris

➤ *Complète la phrase. Une seule phrase suffit : c'est la seule rédaction de la fiche.*

Un indice de réparabilité élevé compte davantage en Nouvelle-Calédonie qu'en métropole, parce que …

.....

.....

BILAN — ce que je retiens

- Le cycle de vie compte cinq étapes, de l'..... à la fin de vie.
- Pour un smartphone, la ..... pèse le plus lourd en énergie.
- L'indice de réparabilité note l'appareil sur ..... .
- Une pièce introuvable rend l'appareil ..... , même s'il est simple.

« Sur une île, tout ce qui arrive doit repartir : c'est ce qui rend la réparation stratégique. »